ADR – Estratégia de persistência do banco local e da sua filosofia

Status
Proposta

Dados
28/04/2026

Context

A Ethos pretende migrar para uma arquitetura **prioritariamente local**, na qual o núcleo clínico tenha um dispositivo profissional como principal fonte de informação.

Leaf, a arquitetura revisada mostra:
- dependência de back-ends remotos para o fluxo principal
- persistência local limitada à sessão, estado moderado e preferências
- Ausência, nas áreas centrais auditadas, de uma base local robusta como fonte primária de dados clínicos.

Para habilitar o migraço local-first, o produto precisa decidir:
1. Qual será o **banco local oficial**?
2. Como a camada de persistência será estruturada.
3. Como o frontend consumirá dados locais como sua fonte primária?
4. Como preparar a arquitetura para backup, restauração e sincronização futura.

Decisão

Decisão principal
Adote o **IndexedDB como o banco de dados local oficial do Ethos Web**, acessado por uma **camada de persistência abstraída por repositórios de domínio**, em vez do acesso direto suportado pela aplicação.

Estratégia de persistência
A persistência local deve seguir este modelo:
- **IndexedDB** como armazenamento persistente primário fora do navegador
- uma **camada de adaptador de banco de dados** isolando detalhes de armazenamento
- uma **camada de repositórios** por domínio
- **Lojas de interface do usuário** que consomem repositórios, não APIs remotas diretamente.
- **A API remota é tratada como uma camada opcional ou secundária**, e não como uma fonte primária do núcleo clínico.

Escopo da decisão

Esta decisão aplica-se ao **Ethos Web** e ao núcleo clínico:
- pacientes
- sessões
- antecedentes criminais
- documentos
- relatórios
- agenda principal
- metadados clínicos essenciais

Esta decisão não define esta fase:
Sincronização entre vários dispositivos
- provedor final de backup remoto
- portal do paciente
- Rede Ethos
- nativo para dispositivos móveis

Justificativa

Por que usar o IndexedDB
IndexedDB é a melhor escolha inicial para o Ethos Web porque:
- é nativo do navegador
- Suporta volumes maiores que o `localStorage`
- Permite a modelagem estruturada por grupos/objetos
É mais adequado para dados clínicos, documentos e histórico.
- Evita a dependência imediata de um backend remoto que não seja convencional.
- É compatível com uma migração incremental não front-end atual.

Por que não usar `localStorage`?
O `localStorage` não deve ser usado como base para o núcleo clínico porque:
- é limitado em capacidade

- Não foi projetado para dados de domínio complexos.
- Não oferece uma estrutura adequada para consultas e evolução de esquema.

É mais adequado para preferências, sinalizadores e sessões leves.

Por que usar abstração para repositórios?

O aplicativo não precisa ser acessado diretamente pelo banco local em cada página ou componente.

A utilização de repositórios é necessária para:
- reduzir o acoplamento
- permitir alterações de implementação não futuras
- facilitar os testes
- habilidades isoladas de leitura/escrita
- Permitir sincronização e backup sem contaminação futura da interface do usuário

---

Arquitetura Proposta

Ninhadas

1. Adaptador de Banco de Dados

Responsável por:
- abra o banco
- esquema de versão
- criar armazenamentos de objetos
- encapsular operações de baixo nível

2. Repositórios de Domínio

Um repositório por domínio principal, por exemplo:
- `repositório de pacientes`
- `repositório de sessões`
- `recordsRepository` ou `recordsRepository`
- `repositório de documentos`
- `reportsRepository`
- `agendaRepository`

Responsabilidades:
- leitura
- escrito
- atualizar
- excluir
- consultas por filtros principais
- transformação entre modelo de domínio e modelo persistido

3. Serviços de Domínio

Você é responsável por:
- orquestrar decisões de negócios
- combinar dados entre repositórios
- Preparar dados para exportação, backup e eventual sincronização.

4. Armazenamentos de interface

Você é responsável apenas por:
- condição do tecido
- seleção atual
- filtros
- carga
- feedback do usuário

Como as lojas não devem ser a principal fonte de dados clínicos.

Regras de persistência

Persistir localmente como fonte primária
- pacientes
- sessões
- antecedentes criminais
- documentos
- relatórios
- agenda principal
- rascunhos clínicos
- Modelos e configurações frequentemente usados

Manter em local de armazenamento separado
- sessão da interface
- preferências visuais
- bandeiras locais
- estado temporário não clínico

Tratar como um módulo opcional futuro
- sincronizar em
- backup remoto
- integrações externas
- autômatos

Requisitos técnicos do lixo local

A solução escolhide deve suportar:
- versionamento de esquema
- leitura e escrita offline
- recupera recarga consistente
- consultas por entidades centrais
- separados por domínio
- base para exportação/backup
- base para criptografia rest

Consequências

Benefícios
- O núcleo clínico pode começar a funcionar sem um backend remoto
- uma arquitetura física coerente com uma estratégia que prioriza o local
- O frontend tem uma base mais previsível para crescer.
- fica viável construir backup e restaurar depois
- a promessa de privacidade torna-se tecnicamente mais defensiva

Custos
- aumento da complexidade do frontend
- Preciso desenhar o esquema e as migrações locais
- Preciso refatorar dois serviços atuais.
- Necessidade de disciplina para evitar o acesso direto ao banco em componentes

Penhascos
- IndexedDB tem ergonomia ruim sem sem abstrata
- A combinação do status da interface do usuário com a persistência clínica pode gerar divisão de arquitetura.
- tentar resolver a sincronização. Estou dando muito poder para capturar o núcleo localmente primeiro.

OpÃ§Ãµes considerados

OpÃ§Ã£o A — Continuar com o localStorage expandido
Rejeitada

Motivos:
- capacidade inadequada
- estrutura ruim para o domínio clínico
- manutenção fraca
- pouca robustez para o crescimento

Opcão B – IndexedDB com abstractacão por repositórios
Escolhido

Motivos:
- O melhor equilíbrio entre viabilidade e robustez na web
- nativo, não navegador
- Adequado para migração incremental
- base para prioridade local, sem produto atual

Opcão C – SQLite sem navegador/web assembly a partir de agora
Adiada

Motivos:
- Poderia ser interessante no futuro

- agora aumenta a complexidade
- Não seria necessário, como primeira decisão, desbloquear a migração local prioritária para redes não web.

Decisões derivadas

Depois deste ADR, o time deve produzir:
1. O ADR fornece criptografia local.
2. Plano inicial do banco local
3. Contratar dois repositórios de domínio
4. Mapa de migração de pacientes e sessões
5. Plano de refatoração do frontend para consumo local prioritário

---

Critérios de Sucesso

Esta decisão será considerada correta se:
- o tempo para persistir com pacientes e sessões locais com estabilidade
- O frontend deixa de depender do backend como única fonte de verdade.
- a evolução de registros e documentos sem reescrever a arquitetura
- O backup e a restauração podem ser construídos com base nisso.

Proposta de decisão final

Adote o IndexedDB como o banco de dados local oficial do Ethos Web, com uma camada de abstração por repositórios de domínio, e trate a persistência local como a principal fonte do núcleo clínico.